Gebrauchsmetalle

Factsheet

Metalle liegen in **Erzen** als Kationen vor. Ihre Gewinnung ist eine **Reduktion**. Je unedler das Metall, desto stärker muss das Reduktionsmittel sein: edle Metalle gediegen, mittlere mit **Kohlenstoff**, unedle durch **Elektrolyse**.

Hochofen (Eisen)

- Beschickung: Erz, Koks, Kalk; unten Heißwind.
- $C + O_2 \rightarrow CO_2$; $CO_2 + C \rightarrow 2\ CO$
- **$Fe_2O_3 + 3\ CO \rightarrow 2\ Fe + 3\ CO_2$**
- Kalk + Gangart → Schlacke
- Roheisen (4 % C) → Frischen → Stahl

Elektrolyse

- Al: Al_2O_3 in Kryolith, 950 °C
- Kathode (–): $Al^{3+} + 3\ e^- \rightarrow Al$
- Anode (+): $2\ O^{2-} \rightarrow O_2 + 4\ e^-$
- Cu-Raffination: Rohkupfer (+) → Reinkupfer (–), Ag/Au im Anodenschlamm

Rechnen

Schritt	Beispiel: Eisen aus 1000 kg Fe_2O_3
M(Erz)	2 · 55,85 + 3 · 16,00 = 159,7 g/mol
n = m / M	1000 kg : 159,7 g/mol = 6,26 kmol
Verhältnis	2 Fe pro Fe_2O_3 ⇒ 12,52 kmol Fe
m = n · M	12,52 kmol · 55,85 g/mol = 699 kg

Im Alltag

- Al-Recycling spart 95 % Energie.
- Gold aus Althandys.
- Grüner Stahl mit H_2.

Typische Fehler

- Eisen wird reduziert, nicht oxidiert.
- Roheisen ≠ Stahl.
- Al lässt sich nicht mit C gewinnen.